07. Теорема Вейерштрасса

Если последовательность возрастает (убывает) и она ограничена сверху (снизу), то она имеет конечный предел
пусть $\{x_n\}$ - наша последовательность

возрастает

Если она ограничена сверху, тогда $\exists supA = a$, тогда $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N : a - \varepsilon < x_n$
но по определению $supA$ верно следующее $x_n \leq a < a + \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$
объединим 2 неравенства
$a - \varepsilon < x_n \leq a < a + \varepsilon$
$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$
другими словами
$\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N \quad |x_n - a| < \varepsilon$

убывает

Если она ограничена снизу, тогда $\exists infA = a$, тогда $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N$
$x_n < a + \varepsilon$
по определению инфимума: $a \leq x_n$, тогда
$\forall \varepsilon > 0$
$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$ *равносильно*
$\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N \quad |x_n - a| < \varepsilon$